

## 세균 등 소독제 유효회석배수 결정시험

### (제3조 관련)

#### 1. 공시 세균

효력시험에 사용하는 일반 병원체의 공시 균주는 다음 각 호의 대표균주를 사용함을 원칙으로 하고, 특정균주를 포함하여 시험에 사용된 균주의 성상 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

가. (세균의 대표균주) *Salmonella* Typhimurium으로 한다.

나. (아포세균의 대표균주) *Clostridium perfringens*로 한다.

다. (항산성세균의 대표균주) *Mycobacterium fortuitum*으로 한다.

#### 2. 배지시약 등

가. (일반세균배지) 고압 멸균된 영양배지(nutrient broth)를 사용한다.

나. (아포세균배지) 아포세균배지(cooked meat medium 또는 thioglycollate medium)를 사용한다.

다. (항산성세균배지) 항산성배지(middlebrook 7H9 broth 또는 middlebrook 7H11 agar)를 사용하며 배지에 0.05%(v/v) Tween80을 추가한다.

라. (약품성분 중화배지) 영양배지에 비동화(56℃에 30분 처리)한 말혈청 5%를 함유한 배지를 의미한다.

마. (기타재료) 시험관(5 X 150mm), 교반기, 항온수조(4℃), 항온기(37℃), 배양기 및 스톱워치 등

바. (보관용 유기물회석액) 20%(w/v)가 되도록 효모추출물(yeast extract)을 증류수에 녹인 다음 고압멸균한다.

#### 3. 세균 소독제 효력시험

가. (세균 배양) 계대 중의 세균을 배지에 심어 활력이 인정되는 22~26시간(결핵균은 7일) 동안 배양한 세균을 사용하되 사용당일까지 37℃를 유지시켜야 하며, 사용 세균의 농도는 ml당  $10^8$ 이상이어야 한다.

- 나. (세균 시험균주 및 소독제 희석액) 제2조의 경수나 유기물희석액을 이용하며, 경수처리구는 경수로, 유기물처리구는 유기물희석액으로 실시한다.
- 다. (소독제 시험용액 준비) 시험에 사용되는 소독제는 시험균액과의 반응 전의 희석농도를 희석배수로 소독제 희석액을 준비한다.
- 라. (소독제의 희석법) 예상되는 소독제의 유효희석배수는 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 시험하며 500배 이하일 경우는 연속된 단계의 희석배수 간격이 100을 넘지 않도록 한다.
- 마. (소독제 반응조건) 37℃의 세균 4ml를 4℃의 5% 유기물희석액 96ml에 섞은 후에, 혼합액 2.5ml를 꺼내어 4℃에 보관된 동량의 소독제 희석액이 들어 있는 시험관에 넣고 혼합한 다음, 4℃에서 정확히 30분간(아포세균과 결핵균은 60분간) 반응을 시킨다. 이 때 각 시험관 처리는 차례대로 1분의 간격으로 실시하며, 도중에 10분마다 혼합하여 준다.
- 바. (중화반응 및 증식) 정확히 30분간의 반응이 끝나면 소독제의 효능을 중화하기 위하여 즉시 1.0ml를 꺼내어 37℃의 9.0 ml의 중화배지에 넣고 혼합한 다음, 각 소독제 희석별로 0.1ml씩 5개의 시험관의 영양배지가 들어있는 시험관에 넣어 혼합한 후에 37℃ 항온실에서 48시간(결핵균은 5~7일) 증식한다.
- 사. (세균증식여부의 판정) 세균증식의 여부는 제3조제5항제1호에 따른다.
- 아. (대조균의 검정 등) 병원체 대조균은 경수 조건에서 소독제 없이 실험하고 위의 바목의 단계에서 병원체의 역가가 ml당  $2 \times 10^5$  이상이 확인되어야 한다.